INFORME DE PROYECTO: APLICACIÓN BANQUETERÍA PAOLICIAS

Sistema de Gestión y Control de Reservas de Banquetería

---

1. Portada

Título del Proyecto: Aplicación Banquetería Paolicias
Subtítulo: Sistema de Gestión y Control de Reservas de Banquetería sobre Plataforma Android
Integrantes del Equipo: Bastian Canales, Ian Muñoz, Alexander Heredia
Fecha: 21 de Octubre 2026

---

2. Índice

1. Portada ..... Pág. 1
2. Índice ..... Pág. 2
3. Resumen del Problema y Objetivo ..... Pág. 3
4. Introducción ..... Pág. 4
5. Recursos Nativos ..... Pág. 5
6. Metodología ..... Pág. 6
7. Resultados Obtenidos ..... Pág. 7
8. Enlaces de Gestión ..... Pág. 8
9. Mockups ..... Pág. 9
10. Recomendaciones Futuras ..... Pág. 10

---

3. Resumen del Problema y Objetivo

3.1. Problemática Identificada

La gestión de reservas en el rubro de eventos y banquetería tradicionalmente se ha llevado a cabo mediante procesos manuales o semi-automatizados (cuadernos de registro, planillas desconectadas o mensajería informal). Esta metodología presenta graves inconvenientes operativos, tales como:

- Traslape de fechas y doble reserva para el mismo bloque horario.
- Ineficiencia y falta de trazabilidad en la validación de abonos o pagos parciales.
- Inconsistencia de datos entre los clientes y la administración.
- Dificultad para mantener una visibilidad clara y centralizada del estado de cada evento.

3.2. Objetivo General

Diseñar e implementar una solución tecnológica móvil nativa para la plataforma Android que digitalice, centralice y optimice el flujo integral de solicitudes de reserva y validación de abonos del servicio "Banquetería Paolicias".

3.3. Objetivos Específicos

- Desarrollar un sistema seguro de registro y autenticación con control de acceso basado en roles (RBAC).
- Proveer a los clientes de un formulario estructurado e intuitivo para la solicitud formal de reservas.
- Implementar un panel de control administrativo para supervisar y cambiar el estado del abono de las reservas.
- Garantizar la persistencia y la consistencia de los datos en un almacenamiento local estructurado y eficiente.

---

4. Introducción

La industria del catering y banquetería exige elevados estándares de organización puntual y precisión logística. La aplicación móvil **"Banquetería Paolicias"** surge como una respuesta tecnológica orientada a modernizar la relación operativa entre la empresa y sus clientes.

El sistema está concebido para dos tipos de usuarios principales:

1. **Clientes finales:** Quienes requieren planificar eventos (matrimonios, cumpleaños, eventos corporativos) y realizar solicitudes de reserva de forma clara, con especificación estricta de parámetros (nombre del evento, fecha, horario, cantidad de invitados y observaciones).
2. **Administradores:** Encargados del negocio que supervisan el flujo de trabajo, analizan las solicitudes y validan los abonos financieros correspondientes para confirmar definitivamente la realización del evento.

A través de esta solución, se busca erradicar la pérdida de información, mejorar la experiencia de usuario y agilizar la toma de decisiones del negocio.

---

5. Recursos Nativos

El desarrollo del proyecto se fundamenta en un ecosistema de desarrollo móvil nativo moderno, aprovechando las herramientas oficiales de Google para Android:

Componente	Tecnología	Descripción y Aplicación en el Proyecto
Entorno (IDE)	Android Studio	Entorno oficial que provee herramientas avanzadas de perfilado de rendimiento, depuración en tiempo real y emulación de dispositivos.
Lenguaje	Kotlin	Lenguaje nativo, conciso y de tipado estático. Destaca por su seguridad frente a nulos (*null safety*) y soporte de corrutinas para operaciones asíncronas.
Interfaz (UI)	Jetpack Compose	Toolkit moderno y declarativo para la construcción de UIs reactivas mediante funciones

Componente	Tecnología	Descripción y Aplicación en el Proyecto
		`@Composable`, eliminando la dependencia de XML.
Persistencia	Room Library	Capa de abstracción relacional sobre SQLite. Proporciona verificación de consultas en tiempo de compilación y mapeo objeto-relacional (ORM).

---

6. Metodología

Para garantizar un ciclo de vida de desarrollo de software riguroso y eficiente, el proyecto estructuró su trabajo bajo los siguientes lineamientos:

6.1. Marco Ágil de Trabajo

Se adoptaron principios de metodologías ágiles (Scrum/Kanban), dividiendo el desarrollo en iteraciones cortas. Esto permitió una distribución equitativa de tareas entre los integrantes del equipo (Bastian Canales, Ian Muñoz y Alexander Heredia) y la revisión constante de los avances del proyecto.

6.2. Patrón de Arquitectura MVVM (Model-View-ViewModel)

El proyecto implementa estrictamente la arquitectura MVVM, desacoplando la lógica de negocio de la interfaz de usuario:

- **Model:** Representado por las entidades de Room (por ejemplo, `UserEntity`, `ReservationEntity`) y las interfaces DAO (*Data Access Object*).
- **ViewModel:** Expone los estados de la interfaz mediante `StateFlow` / `LiveData` y gestiona las operaciones de negocio invocando la capa de datos. Resiste cambios de configuración del dispositivo.
- **View (Compose):** Compuesta por las pantallas declarativas que observan el estado emitido por el ViewModel y emiten eventos de interacción del usuario.

6.3. Flujo de Desarrollo

1. **Análisis de Requerimientos:** Levantamiento de requisitos funcionales y no funcionales.
2. **Diseño de Arquitectura y Base de Datos:** Definición de modelos E-R y esquemas relacionales.
3. **Desarrollo e Implementación:** Codificación modular de repositorios, ViewModels y componentes de UI.
4. **Pruebas y Validación:** Verificación funcional del control de acceso y flujos de reserva.

---

7. Resultados Obtenidos

La aplicación desarrollada cumple satisfactoriamente con los requerimientos técnicos y funcionales definidos:

1. **Sistema de Autenticación y Control de Acceso Basado en Roles (RBAC):**
    - Módulo de inicio de sesión y registro de usuarios.
    - Diferenciación clara entre roles de *Usuario Cliente* y *Administrador*, asegurando que el acceso a paneles críticos de validación esté restringido exclusivamente al personal autorizado.
2. **Flujo de Solicitud de Reservas:**
    - Formulario reactivo para la creación de reservas con captura de campos: Nombre del evento, Fecha, Horario, Cantidad de invitados y Observaciones adicionales.
    - Validación de entradas en tiempo real para evitar registros incompletos.
3. **Panel Administrativo e Ingesta de Abonos:**
    - Pantalla de supervisión centralizada que lista la totalidad de las reservas del sistema.
    - Funcionalidad para auditar detalles y cambiar el estado del **Abono** (Pendiente / Pagado / Confirmado), validando formalmente la reserva.
4. **Persistencia Local Robusta:**
    - Integración exitosa de Room DB garantizando almacenamiento persistente en el dispositivo móvil con tiempos de respuesta óptimos.

---

8. Enlaces de Gestión

A continuación se disponen los accesos a los entornos de gestión de proyecto y control de versiones:

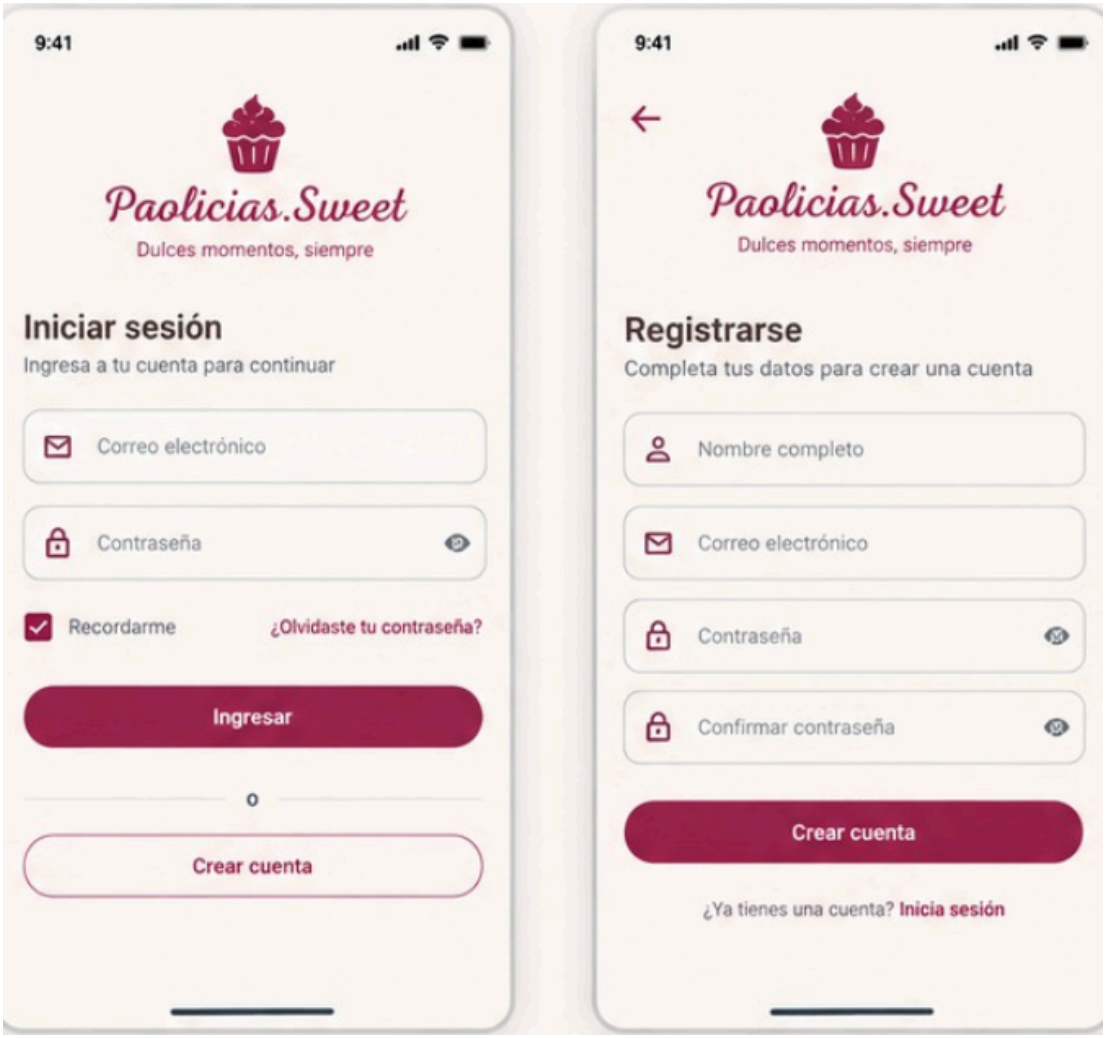
- **Tablero de Gestión de Proyecto (Trello):** https://trello.com/b/VhJgbjqS/banqueteriatrello
- **Repositorio de Código Fuente (GitHub):** https://github.com/VooNn47/Banqueteria-Paolicias.sweet

---

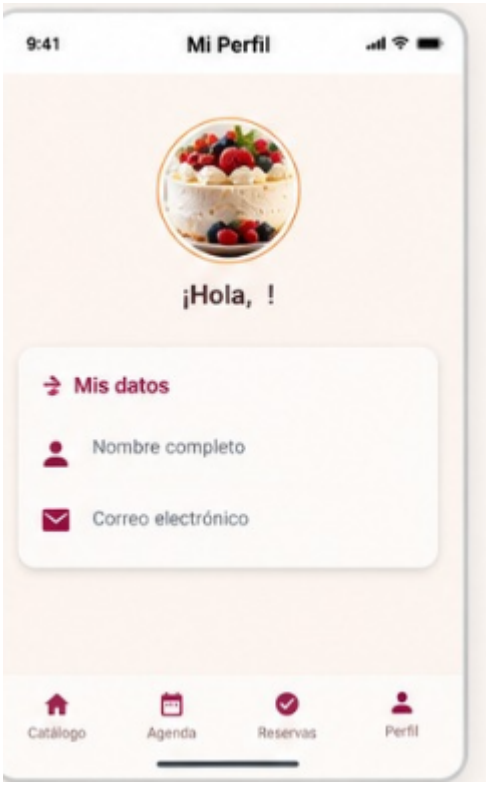
9. Mockups

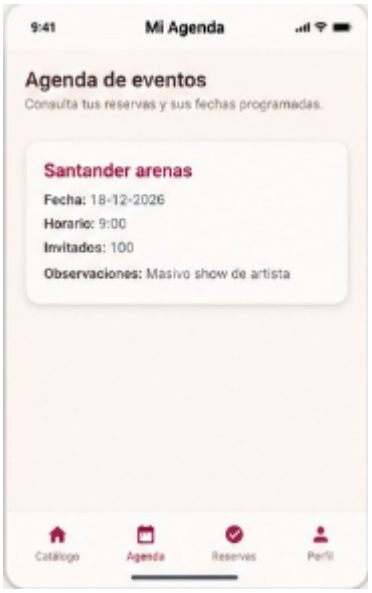
Esta sección describe la distribución arquitectónica y visual de las pantallas principales del sistema. *(En la versión final impresa/digital se deberán adjuntar las capturas de pantalla correspondientes sobre cada recuadro descriptivo).*

- **Pantalla 1: Login / Registro (Autenticación)**

- 

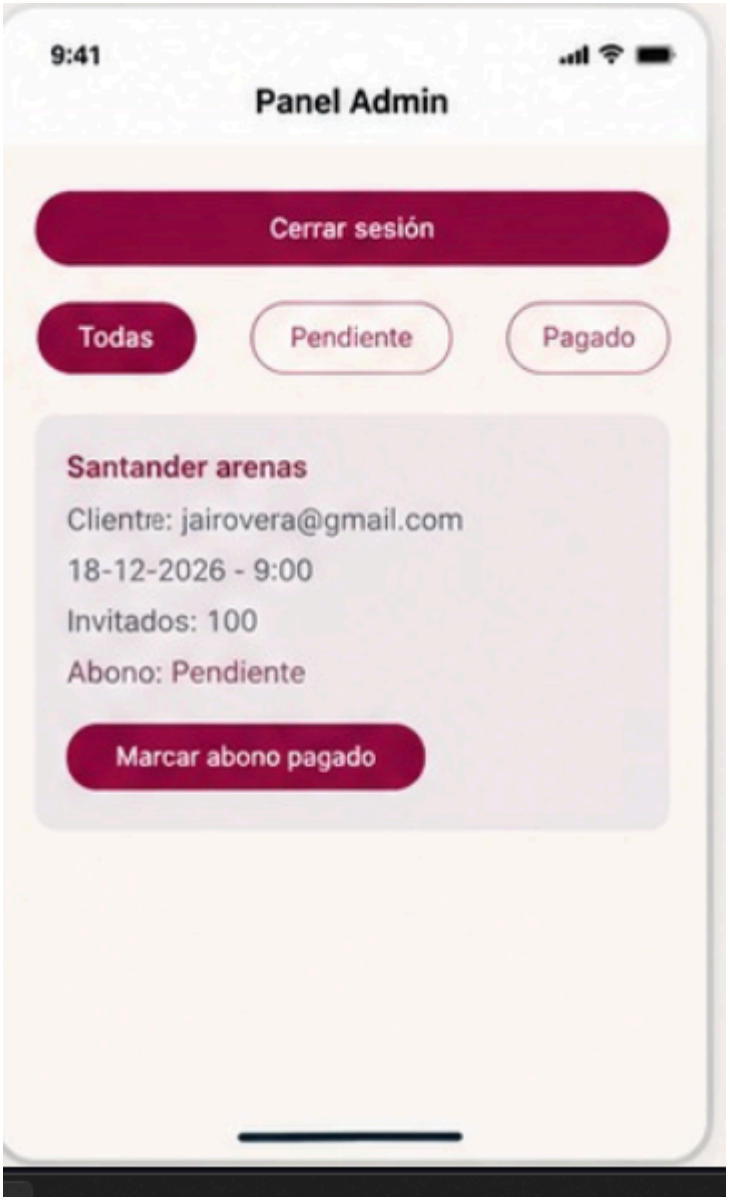
    - *Descripción:* Interfaz limpia con campos de entrada para correo electrónico y contraseña, botones de acción principal para inicio de sesión y enlace de registro.
- **Pantalla 2: Home / Historial de Reservas (Cliente)**





    - *Descripción:* Vista principal del cliente que despliega un listado (LazyColumn) con sus reservas actuales, mostrando el estado de aprobación y abono de cada una.
- **Pantalla 3: Formulario de Solicitud de Reserva**



    - *Descripción:* Interfaz con componentes interactivos para la selección de fecha/hora, campos numéricos para invitados y área de texto para observaciones.
- **Pantalla 4: Panel de Control Administrativo (Admin)**


    - *Descripción:* Vista exclusiva de administración con listado global de reservas, tarjetas desplegables y switch/botón de cambio de estado de abono.

---

10. Recomendaciones Futuras

Para evolucionar la plataforma en subsiguientes fases de escalabilidad técnica y comercial, se sugieren las siguientes mejoras:

1. **Migración a Base de Datos Cloud (Firebase / Backend REST API):** Sincronizar los datos locales con un servicio en la nube para permitir acceso multi-dispositivo en tiempo real.
2. **Integración de Pasarela de Pagos Reales:** Incorporar pasarelas de pago (p. ej., Webpay, Stripe o Mercado Pago) para permitir la realización del abono directo desde la app.
3. **Sistema de Notificaciones Push:** Implementar alertas automatizadas via Firebase Cloud Messaging (FCM) para notificar al cliente cambios en el estado de su reserva.
4. **Módulo de Gestión de Inventario:** Añadir un subsistema interno para el control de insumos, vajilla y stock de alimentos asociados a cada evento.
5. **Módulo de Gestión de Stuff:**Apartado del Panel del administrador con monitoreo de stuff de cocina